Intégration

Partage de $[a;b]$ $\quad \sigma = (a_0, \dots a_n)$ tel que $a = a_0 < a_1 \dots < a_n$

Pas du partage $\quad \alpha(\sigma) = \max_{i \in [\![0;n]\!]} |a_{i+1} - a_i|$

Pointage du partage $\quad c = (c_0, \dots c_{n-1})$ tel que $a_i \leq c_i \leq a_{i+1}$

Intégrale d'une fonction en escalier

$$\int_a^b f = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) f(c_i) \quad \text{avec } (\sigma = (a_0, \dots a_n), c) \text{ adapté à } f$$

- On peut prouver les résultats usuels sur l'intégrale : linéarité, relation de Chasles, inégalité triangulaire, positivité, croissance
- Inégalité triangulaire sur les intégrales : vérifier le signe de a-b.

Intégrale d'une fonction continue par morceaux

$$\int_a^b f = \lim_{n \to \infty} \int_a^b \varphi_n \quad \text{où} \quad (\varphi_n \text{ en escalier})_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow[[a;b]]{u} f$$

Théorème des sommes de Riemann

$$S_f(\sigma, c) := \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) f(c_i), \quad \left\| \int_a^b f - S_f(\sigma, c) \right\| \xrightarrow[\alpha(\sigma) \to 0]{} 0$$

$$f \geq 0, \leq, \neq \tilde{0} \Rightarrow \int_a^b f > 0$$

Valeur moyenne de f sur $[a;b]$ $\quad \frac{1}{b-a} \int_a^b f$

Inégalité de la moyenne $\quad \left\| \int_a^b f \right\| \leq \|f\|_\infty |b-a|$

Égalité de la moyenne $\quad \exists k \in \left[\min_{[a;b]} f ; \max_{[a;b]} f\right], \int_a^b f g = k \int_a^b g$ (signe constant)

Intégrale de $f : \mathbb{R} \to F$ $\quad \int_a^b f = \sum_{i=1}^{p} \left(\int_a^b \underbrace{f_i}_{CPM} \right) e_i$

- On ne change pas l'intégrale en modifiant un nombre fini de points : $f = g + \varphi$ avec φ en escalier, nulle en un nombre fini de points, puis $\int_a^b f = \int_a^b g + \cancel{\sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \underbrace{\varphi(c_i)}_{=0}}$
- On peut donc étendre la définition de l'intégrale à f définie sur $I \setminus \{a\}$ si f prolongeable par $\subseteq$ en a.
- Voir l'intégrale comme une somme de Riemann. Fonctionne très bien avec $\int \ln(f(t))\,dt$.

Intégrales fonction des bornes

$I : x \longmapsto \int_{a(x)}^{b(x)} f$ où f continue par morceaux !

Propriété des intégrales fonction des bornes

- $[a, b \text{ continues}] \Rightarrow [I \text{ continue}]$
- $\begin{bmatrix} a, b \text{ dérivable} \\ f \text{ continue} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} I \text{ dérivable} \\ I' = b'(f \circ b) - a'(f \circ a) \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} a, b & \mathcal{C}^{k+1} \\ f & \mathcal{C}^k \end{bmatrix} \Rightarrow [I \ \mathcal{C}^{k+1}]$

↳ S'obtient avec $I = F \circ b - F \circ a$ où F primitive de f

Primitive de f

F telle que $F' = f$

▶ $[F \text{ primitive}] \Leftrightarrow [\exists t, F = F_0 + t]$ En particulier, il existe une unique primitive s'annulant en x_0.

▶ Étude asymptotique lorsque $f(x) \xrightarrow[x \to \infty]{} +\infty$: étude de $\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} =: L$
- Si L non définie, on ne peut rien dire.
- Si $L = 0$: branche parabolique d'axe (Ox)
- Si $L = \infty$: branche parabolique d'axe (Oy)
- Si $L \in \mathbb{R}^*$: asymptote oblique ⇝ étude de $f(x) - Lx + \beta$

▶ Erreur lors du calcul approché de $\int^b f$ par n :
- rectangles : $O\left(\frac{1}{n}\right)$
- trapèzes : $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$

Théorème fondamental de l'analyse

$[f \text{ continue sur } [a, b]] \Rightarrow \left[f \text{ admet une primitive } F, \text{ et } \int_a^b f = F(b) - F(a)\right]$

Intégration par parties

$\int f g' = [fg] - \int f' g \quad (f, g \ \mathcal{C}^1)$

▶ $\int f g^{(n)} = \left[\sum_{i=0}^{n} (-1)^i f^{(i)} g^{(n-1-i)}\right] + (-1)^n \int f^{(n)} g$

Taylor (reste intégral)

$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\, dt$

Changement de variable

$\varphi \ \mathcal{C}^1, f \ \mathcal{C}^0 : \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f = \int_a^b \varphi' (f \circ \varphi)$

↳ Dérivation de $x \longmapsto \int_{\varphi(a)}^{\varphi(x)} f - \int_a^x \varphi' (f \circ \varphi)$

▶ Intégration sur $\bigcup_{i=1}^{n} I_i$: la constante d'intégration dépend de i.

Intégrales impropres

▶ Analogie avec les séries.

Soient $f : I \to \mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ CPM, de primitive F, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

Intégrale impropre / généralisé convergente

$I = [a;b[$: $\left[\int_I f \text{ convergente}\right] \iff \left[\lim_{b^-} F \text{ existe}\right]$

$I =]a;b]$: $\left[\int_I f \text{ convergente}\right] \iff \left[\lim_{a^+} F \text{ existe}\right]$

$I =]a;b[$: $\left[\int_I f \text{ convergente}\right] \iff \left[\int_{]a;c]} f \text{ et } \int_{[c;b[} f \text{ cv pour } a<c<b\right]$

Si tel est le cas, on pose $\int_I f = \lim_{b^-} F - \lim_{a^+} F$

▶ Indépendant du choix de c.

▶ OK si f prolongeable par $\subseteq$: $\int_a^x f = \int_a^x \tilde{f} \xrightarrow[x \to b^-]{} \int_a^b \tilde{f}$ pour $I = [a;b[$

▶ CN de cv si $b = +\infty$, $\lim_{+\infty} f$ existe : $\left[\int_a^b f \text{ cv}\right] \Rightarrow \left[\lim_{+\infty} f = 0\right]$

Ex $c > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$: $\left[\int_c^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ cv}\right] \iff [\alpha > 1]$

$\left[\int_0^c \frac{dt}{t^\alpha} \text{ cv}\right] \iff [\alpha < 1]$

$f \geq 0$ sur un voisinage de b

• Théorème fondamental : $\left[\int_{[a;b[} f \text{ existe}\right] \iff [F \text{ majorée}]$

↳ Sur un voisinage de b, $f \geq 0$ donc F croissante, puis TLM.

• Critères de comparaison directe, avec o, O, $\sim$ sur un voisinage de b.

Intégrale absolument convergente $\left[\int_a^b f \text{ acv}\right] \iff \left[\int_a^b |f| \text{ cv}\right]$

• acv $\Rightarrow$ cv, et si tel est le cas : $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$.

↳ Utiliser $f = f^+ - f^-$

▶ $\int_a^b f$ semi-convergente si $\int_a^b f$ converge mais pas $\int_a^b |f|$

▶ Extension des propriétés classiques : linéarité, positivité et cas d'égalité si f continue, croissance, Chasles, changement de variable, ...

↳ Se ramener à l'intégration sur des segments.

Fonction intégrable sur I $\int_I f$ acv

- Intégration des relations de comparaisons

▶ L'ensemble $L_1 C(I)$ des fonctions continues, intégrables sur I est un $\mathbb{C}$-ev normé par la norme de la convergence en moyenne $N_1 : f \mapsto \int_I |f|$

Fonction de carré intégrable sur I f^2 intégrable sur I

▶ $\cdot|\cdot : (f,g) \longmapsto \int_I \bar{f} g$ produit scalaire sur $L_2(I)$

▶ L'ensemble $L_2 C(I)$ des fonctions continues de carré intégrable sur I est un $\mathbb{C}$-ev normé par la norme de la convergence en moyenne quadratique $N_2 : f \mapsto \sqrt{\int_I |f|^2} = \sqrt{f|f}$

▶ $[f, g \in L_2(I)] \Rightarrow [fg \in L_1(I), \quad |f|g| \leq N_1(fg) \leq N_2(f) N_2(g)]$

<Thm de cvdl>
▷ Souvent c'est $\varphi = f$ convient
<Intégrale dépendant d'un paramètre>

<Fonction gamma d'Euler>